クラウドプロバイダをセットアップします

Astra Control Service

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/azure/get-started/set-up-microsoft-azure-with-anf.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドプロバイダをセットアップします 1
Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする 1
Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする 8

クラウドプロバイダをセットアップします

Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能しており、 Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されていること、ノードプールがオンラインであり * Linux * が実行されていることなどを確認してください。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録 このステップの詳細をご覧ください。

ネットアップアカウントを作成します

Azure ポータルで Azure NetApp Files にアクセスし、ネットアップアカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

容量プールを設定

永続ボリューム用に 1 つ以上の容量プールを設定します。 このステップの詳細をご覧ください。

サブネットを Azure NetApp Files に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control サービスがそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにします。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するために

を使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

クラスタは、 Azure NetApp Files が利用可能なリージョンに配置する必要があります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

サブスクリプション。

クラスタは、 Azure NetApp Files が有効になっているサブスクリプションに含まれている必要があります。サブスクリプションはいつでも選択できます Azure NetApp Files に登録します。

VNet

以下の VNet の要件を考慮してください。

- クラスタは、 Azure NetApp Files 委任サブネットに直接アクセスできる VNet 内に存在する必要があります。 委任されたサブネットを設定する方法について説明します。
- Kubernetes クラスタが別の VNet 内の Azure NetApp Files 委任サブネットにピアリングされている VNet 内にある場合は、ピアリング接続の両側をオンラインにする必要があります。
- Azure NetApp Files を使用した VNet （すぐにピア関係にある VNet を含む）で使用される IP 数のデフォルトの上限は 1 、 000 です。 "Azure NetApp Files のリソース制限を確認します"。

  限界に近づくと、次の 2 つのオプションがあります。

  - 可能です "制限の増加を要求します"。サポートが必要な場合は、ネットアップの担当者にお問い合わせください。
  - 新しい Amazon Kubernetes Service （ AKS ）クラスタを作成するときに、クラスタの新しいネットワークを指定します。新しいネットワークを作成したら、新しいサブネットをプロビジョニングし、そのサブネットを Azure NetApp Files に委譲します。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム

Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

に記載されているとおり [Azure Kubernetes Service cluster requirements]では、 Kubernetes クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。次の手順に従って、クラスタにコントローラをインストールします。

Kubernetes クラスタバージョン **1.19** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s バージョン **1.20** の手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録すると、 Azure NetApp Files にアクセスできます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。
2. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、ネットアップリソースプロバイダを登録してください"。

ネットアップアカウントを作成します

Azure NetApp Files でネットアップアカウントを作成します。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、 Azure ポータルからネットアップアカウントを作成します"。

容量プールをセットアップする

Astra Control Service が容量プールに永続的ボリュームをプロビジョニングできるようにするには、 1 つ以上の容量プールが必要です。Astra Control Service では、容量プールを作成しない。

Kubernetes アプリケーション用の容量プールを設定する際には、次の点を考慮してください。

- 容量プールは、 AKS クラスタが Astra Control Service で管理される同じ Azure リージョンに作成する必要があります。
- 容量プールには、 Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかのサービスレベルを指定できます。これらのサービスレベルはそれぞれ、パフォーマンスのニーズに合わせて設計されています。Astra Control Service は、 3 つすべてをサポートします。

  Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。

  "Azure NetApp Files のサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Astra Control Service で保護するアプリケーションの容量プールを作成する前に、それらのアプリケーションに必要なパフォーマンスと容量を選択します。

  適切な容量をプロビジョニングすることで、ユーザは必要に応じて永続ボリュームを作成できるようになります。容量を使用できない場合は、永続ボリュームをプロビジョニングできません。

- Azure NetApp Files 容量プールでは、手動または自動の QoS タイプを使用できます。Astra Control Service は、自動 QoS 容量プールをサポートします。手動の QoS 容量プールはサポートされません。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、自動 QoS 容量プールを設定します"。

サブネットを **Azure NetApp Files** に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control Service がそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにする必要があります。Azure NetApp Files を使用すると、 VNet 内の委譲されたサブネットを 1 つだけ設定できます。

ピア VNet を使用している場合は、ピアリング接続の両側がオンラインである必要があります。 Kubernetes クラスタが配置されている VNet と、 Azure NetApp Files 委任サブネットが設定された VNet です。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

10 分ほど待ってから、委任されたサブネットで実行されているクラスタを検出します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。
   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

   リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure で管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常に機能しており、 Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されていること、ノードプールがオンラインであり * Linux * が実行されていることなどを確認してください。 このステップの詳細をご覧ください。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

CSI ドライバの詳細を設定します

CSI ドライバと連携するように Azure サブスクリプションとクラスタを設定する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで Kubernetes バージョン 1.211.x ~ 1.23 が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

ベストプラクティスとして、 Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用しない場合でも、そのリージョンを選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変わった場合でも、Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

外部のボリューム **Snapshot** コントローラ

クラスタに CSI ボリュームスナップショットコントローラがインストールされている必要があります。このコントローラは、 K8s バージョン 1.21 以降ではデフォルトでインストールされますが、バージョン 1.19 および 1.20 を実行しているクラスタでチェックする必要があります。 "オンデマンドボリューム Snapshot 用の外部 Snapshot コントローラの詳細については、こちらをご覧ください"。

CSI ドライバ

クラスタには適切な CSI ドライバがインストールされている必要があります。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに

保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要が

あります。

- 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

CSI ドライバの詳細を設定します

Azure で管理されているディスクを Astra Control Service とともに使用するには、まず最初に、 1.21 より前の Kubernetes バージョンの CSI ボリュームスナップショット機能を設定し、必要な CSI ドライバをインストールする必要があります。

Kubernetes 1.19 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.19 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20 の CSI ボリュームスナップショットコントローラをインストールします

Kubernetes バージョン 1.20 を使用している場合は、次の手順に従ってボリューム Snapshot コントローラをインストールします。

手順

1. ボリュームスナップショット SSD をインストールする。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. スナップショットコントローラを作成します。

   特定のネームスペースに Snapshot コントローラを配置する場合は、以下のファイルをダウンロードして編集してから適用します。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure サブスクリプションで **CSI** ドライバ機能を有効にします

CSI ドライバをインストールする前に、 Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にする必要があります。

手順

1. Azure コマンドラインインターフェイスを開きます。
2. 次のコマンドを実行してドライバを登録します。

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name "EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 次のコマンドを実行して、変更が伝播されることを確認します。

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   次のような出力が表示されます。

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerService/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure 管理ディスク **CSI** ドライバを **Azure Kubernetes Service** クラスタにインストールします

Azure CSI ドライバをインストールして準備を完了できます。

ステップ

1. に進みます "Microsoft CSI ドライバのマニュアル"。
2. 指示に従って、必要な CSI ドライバをインストールします。

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。